Ada & Zangemann

En historia om mjukvara, skateboardbrädor och Hallonglass

MatthiasKirschner

Titel-sida

Slide 1

Matthias Kirschner
Sandra Brandstätter

ADA & ZANGEMANN

En historia om
Mjukvara, Skateboardbrädor, och
Hallonglass

Ada & Zangemann

Slide 2

Det var en gång en liten flicka som hette Ada. Hennes familj var så fattig att alla deras besparingar rymdes i en kakburk. De hade inte tillräckligt med pengar för att bo i ett riktigt hem. I stället bodde Ada med sin mamma och sin lillebror Alan i en stuga nära en skrotgård i utkanten av staden.

Långt borta, i andra änden av staden, bodde en berömd uppfinnare som hette Zangemann. Han var ofantligt rik. Inget papper i världen var tillräckligt stort för att visa saldot på hans bankkonto med alla siffror och nollor! Han bodde i ett enormt hus med pool och vattenrutschkana, massor av trappor och torn, hundratals fönster och så många rum att han ofta gick vilse i dem själv. Zangemanns herrgård låg högt uppe på en kulle. Därifrån kunde han se ut över hela staden.

Zangemann och datorer

Slide 3

Datorer hade fascinerat Zangemann ända sedan han var barn. När han var liten var datorer enorma maskiner med massor av kablar och högljudda fläktar. I skolan drömde lille Zangemann ofta om allt han skulle göra med datorer om de bara var lite mindre – så små att de kunde byggas in i andra roliga saker. Han visste vad han skulle göra. Först skulle han bygga in en dator i sin skateboard så att den gav ifrån sig häftiga ljud när han åkte på den – kanske en brandbilssiren

eller ljudet av en raketuppskjutning. Sedan skulle han använda en dator för att uppfinna glassmaskiner! Datorn skulle blanda de godaste smakerna och till och med sälja glassen. Det skulle finnas maskiner i varje gathörn, och han skulle kunna få glass i sin favoritsmak när han ville och hur mycket han ville. Efter det skulle han bygga en städrobot och en maskin som sorterade klossar, så att hans rum alltid var prydligt och rent. Zangemann fick sådana fantastiska nya idéer varje dag. Han kunde inte tänka på något annat.

Allt eftersom åren gick blev Zangemann större och datorerna mindre. När han slutade skolan var de faktiskt så små att de rymdes i hans ficka. De allra minsta fick till och med plats på hans fingertopp.

Slide 4

"Äntligen kan jag omsätta alla mina idéer i verkligheten!" Utbrast Zangemann och satte genast igång med arbetet. Han hittade sätt att sätta in de små datorerna i alla möjliga saker för att göra dem ännu roligare och mer användbara. Och sedan sålde han dem.

Vuxna och barn älskade hans uppfinningar. Alla barn ville ha en av hans skateboardar med de senaste ljuden att skryta med inför kompisarna i skolan. Barnen älskade också hans högtalaruppfinning, som genast kunde spela vilken låt man än önskade. Och förstås älskade alla glassen som varje eftermiddag serverades av den automatiska och extra goda originalglassmaskinen från Zangemann. Allt verkade som magi, men hemligheten var enkel: de små datorer som Zangemann byggde in i sina maskiner gjorde allt möjligt.

De här uppfinningarna var mycket populära på Adas skola, och många av hennes vänner åkte runt på de häftiga skateboardarna. Ada var ofta ledsen, eftersom hennes mamma inte kunde köpa någon av de fina sakerna åt henne: ingen skateboard, inga högtalare, ingen glass.

Slide 5

Som tur var bodde Ada precis intill skrotgården. Där fanns mängder av trasiga prylar och rostiga delar som hon satte ihop till häftiga nya saker, som en lådbil som hon och Alan susade nedför kullen med, en väderkvarn och läskiga skrotmonster som hon och Alan kämpade mot tillsammans. Hon hittade också många användbara saker, till exempel en gammal mobiltelefon. Skärmen var sprucken, men det kunde hon laga, och även om det inte fanns något internet på skrotgården kunde hon få tillgång någon annanstans.

Ada hade så roligt på skrotupplaget och med att laga trasiga saker att hon glömde bort skateboardarna och glassen.

Slide 6

Eftersom alla köpte hans uppfinningar blev Zangemann snart världens rikaste person. För alla sina pengar köpte han en enorm gyllene dator med ett tangentbord av ädelstenar och ställde den i herrgårdens största rum. Därifrån kunde han via internet styra alla små datorer som var inbyggda i hans uppfinningar.

Han behövde bara trycka på rätt tangent på den gyllene datorn, så serverade alla glassmaskiner i staden genast bara vaniljglass. Om Zangemann ville att människor skulle äta chokladglass

tryckte han på tangenten för chokladglass. Om han befallde citronglass gjorde maskinerna bara citronglass. Zangemann älskade sina uppfinningar och fascinerades ständigt av hur otroligt bra hans maskiner fungerade. Ibland blev folk besvikna när deras favoritsmak inte fanns, men vad kunde de göra? Det fanns ju glass i varje gathörn.

Zangemann hade mycket roligt när han tryckte på de glittrande tangenterna och såg människor äta glass. Han tillbringade många timmar varje dag framför sin gyllene dator med att göra det. Om och om igen såg han ned på staden genom ett långt teleskop och iakttog hur pålitligt hans uppfinningar lydde hans befallningar.

Slide 7

När Zangemann inte satt vid sin gyllene dator byggde han in sina små datorer i nya apparater och sålde dem sedan. Han byggde tvättmaskiner som skickade ett meddelande till mobilen när tvätten var klar. Han gjorde dammsugare som spelade glad musik i stället för att brumma högt. Han uppfann glödlampor som tändes och släcktes med ett knäpp med fingrarna och bilar som berättade var närmaste matbutik låg.

Snart hade nästan varje apparat i världen en dator från Zangemann inbyggd. Alla hans uppfinningar verkade inte nödvändiga från början, men folk köpte allt han tillverkade. Så var det bara. Alla ville ha apparater som var gjorda av Zangemann, världens främsta uppfinnare.

En dag...

En dag tänkte Zangemann: ”I dag vill jag se mina uppfinningar på nära håll.” Han ställde undan sitt stora teleskop, gick nedför herrgårdens många trappor och begav sig förväntansfull ut i staden för att njuta av sina häftiga apparater.

”Kanske kan en liten utflykt till och med ge mig några nya idéer. Om jag ska vara helt ärlig var mina senaste uppfinningar inte riktigt lika användbara som de första …”, funderade Zangemann. ”Men mina glassmaskiner är och förblir oöverträffade”, tänkte han strax därpå, inte utan stolthet, när han passerade en grupp människor som alla åt kokosglass, dagens smak.

Slide 8

Han var helt uppslukad av sina tankar när plötsligt – BOOM! – någonting körde in i hans smalben.

Zangemann tjöt till och såg sig omkring efter orsaken. Framför honom stod ett skrämt barn med en originalskateboard från Zangemann under armen. ”Förlåt, det var inte meningen”, stammade barnet, men Zangemann lyssnade inte.

En arg Zangemann haltade därifrån. Plötsligt hörde han hög musik. Aldrig tidigare hade han hört något så fruktansvärt. Han såg sig omkring och upptäckte att musiken kom från en högtalare som han själv hade byggt. Ett barn på andra sidan gatan höll i den. Barnet verkade gilla musiken, men Zangemann fick fruktansvärd huvudvärk av den och hans humör blev ännu sämre. Så här hade han inte föreställt sig sin promenad!

Slide 9

Zangemann var ursinnig på de två barnen. Hur vågade de använda hans uppfinningar på det sättet? Den natten kunde han inte sova, så han satte sig vid sin gyllene dator. Därifrån gav han alla små datorer i skateboardarna kommandot att de inte längre fick åka på trottoarer. Han beordrade de små datorerna i högtalarna att bara spela musik på låg volym, utom hans favoritmusik, som han genast satte på för att bli på bättre humör.

Skateboardar fungerar inte längre

Slide 9

Nästa dag var det stort ståhej på Adas skola. På väg till skolan hade barnens skateboardar slutat fungera. Hjulen stod helt enkelt stilla. Barnen kunde inte heller längre höja volymen på sina högtalare. Vad var det som hände?

Ada ägde inget av det där, men hon undrade ändå varför skateboardarna och högtalarna plötsligt hade slutat fungera. Men hon hann inte fundera särskilt mycket på det, eftersom hon redan höll på att bygga igen. Av delar från tre trasiga cyklar satte hon ihop en hel cykel. Den gav hon till sin mamma, så att hon slapp lägga pengar på bussbiljetter till jobbet. Till sin bror byggde Ada en högtalare, så att han kunde somna till fina berättelser på kvällarna när deras mamma fortfarande arbetade.

Efter några dagar hade den första chocken på Adas skola gått över. Skateboardarna åkte fortfarande inte på trottoaren, men i övrigt fungerade de. Barnen åkte därför runt i cirklar på skolgården och lyssnade på stillsam musik. Bara en märklig, pampig marschmusik fortsatte att spela med samma volym, vilket barnen tyckte var ganska förbryllande.

Ada och mjukvara

Slide 11

Ada älskade onsdagar. Varje onsdag hämtade hennes mamma och Alan henne i skolan, och sedan gick de tillsammans till biblioteket. Ada drogs alltid till teknikavdelningen. Där fanns böcker med ritningar, instruktioner för experiment och förklaringar till hur olika apparater fungerade. På biblioteket kunde Ada också använda internet med sin mobiltelefon. Hon insåg snart att det fanns mycket att upptäcka på nätet. Där delade många människor med sig av sina idéer och tips om hur man lagar saker, för att hjälpa andra.

En av de eftermiddagarna lärde sig Ada två nya ord: hårdvara och mjukvara. Hårdvara var ett ord för något Ada redan kände till: de elektroniska apparater som hon byggde med efter skolan, eller apparater som hon kunde hålla i handen och försöka laga eller göra om till något annat. Det som var helt nytt för Ada var ordet mjukvara. Hon lärde sig snart att det betydde instruktioner som kördes på en dator och styrde andra apparater eller datorer. I en del böcker kallades instruktionerna program eller kod. Med ett sådant datorprogram kunde man till exempel tala om för en högtalare vilken låt den skulle spela och hur högt.

Det bästa med Adas nya upptäckt var att hon förstod att hon kunde bygga med mjukvara precis som med hårdvara. Hårdvara bygger man med verktyg: hammare, borrar och skruvar. Mjukvara bygger man genom att skriva ned kommandon för hårdvaran, det ena efter det andra. Det fanns ett särskilt språk för det: programmeringsspråket. Med mjukvara kunde Ada göra sina uppfinningar ännu mer användbara. Hon ville verkligen lära sig programmeringsspråket!

Programmering

Slide 12

De följande veckorna tillbringade Ada sina eftermiddagar på biblioteket. Hon hittade böcker och webbplatser som förklarade hur programmeringsspråk och kod fungerade. För Ada kändes det lite som att lära sig ett hemligt språk, eller som att plugga glosor i skolan. Hon tog in allt med stor iver. Hon ville att hennes första program skulle göra något enkelt: ”Få den här lampan att blinka!”

Naturligtvis ville hon testa sitt program direkt för att se om det verkligen fungerade. På skrotupplaget kopplade hon sin mobiltelefon till en liten LED-lampa. Sedan skrev hon in kodraderna i sin mobiltelefon.

Till en början hände ingenting. Ada undrade var felet kunde vara. Hon gjorde några små ändringar och försökte igen och .... "Yeesss!" Den lilla lampan började blinka. På, av, på, av. Ada tittade förvånat på LED-lampan. Hon hade skrivit sitt första program!

Ada var helt överlycklig. Hon föreställde sig alla fantastiska saker hon kunde göra. Om hon bara skrev in rätt kod kunde hon få sina uppfinningar att göra precis vad hon ville. Det var inte så lätt, men efter några veckor skrev Ada ett verkligt användbart program: ett som gjorde att Alans högtalare automatiskt stängdes av en halvtimme efter att han hade somnat.

Ada hade också en idé om nästa program som hon skulle skriva. Det var en större grej, ett riktigt projekt. Hon skulle förmodligen behöva hela sommarlovet för det... Och hon kunde knappt vänta!

En hemsk natt

Slide 13

Ända sedan sin hemska promenad i staden hade Zangemann sovit uselt varje natt. När han lade sig plågades han av bekymmer. ”Åh nej, mina fantastiska uppfinningar. Det kan inte vara meningen att alla bara ska leka med dem. Tänk på allt som kan gå fel! Jag har tänkt igenom allt, ända ned till minsta detalj.” Zangemann grubblade och grubblade och vred sig sömnlös i sängen hela natten.

Han vaknade en morgon med en djupt rynkad panna och fattade ett beslut. Han behövde göra en förändring. Zangemann satte sig vid sin dator och skrev det ena programmet efter det andra. I dessa program specificerade han exakt vad hans uppfinningar skulle göra och inte göra under

några omständigheter. Kaoset måste få ett slut!

När han var klar skickade han alla de nya programmen från sin gyllene dator till människors enheter. Han beordrade sina högtalare att bara spela hans favoritmusik när han var inom hörhåll. Han programmerade glassmaskinerna så att de slutade sälja glass på eftermiddagen. Han ville ju inte att hans dyra kläder skulle bli fläckade av glass när han var ute och promenerade. Hela dagen satt han vid datorn och skrev och skrev och skrev och skrev...

Första riktiga projektet

Slide 14

Sommarlovet var redan halvvägs över. Ada stod framför sitt stora projekt och kliade sig i huvudet. Hon hade byggt en skateboard av gamla delar och kopplat in en motor som skulle få hjulen att snurra. Med en motoriserad skateboard kunde Ada ta sig ännu snabbare till biblioteket eller skrotupplaget efter skolan. Väldigt praktiskt! Men den fungerade inte. När hon ställde sig på den och tryckte på knappen ”Kör!” började hjulen röra sig, men alldeles för fort. Varje gång Ada försökte starta föll hon av skateboarden. Vad hon än provade fick hon det inte att fungera.

Efter att ha ramlat på rumpan för hundrade gången gick hon tillbaka till biblioteket. Där hittade hon alltid svar på sina frågor. Och på internet hittade hon faktiskt ett program som någon hade skrivit för en elektrisk skoter som också behövde starta långsamt. Ada laddade ner det till sin telefon.

Tillbaka på skrotupplaget anpassade hon några rader kod för sitt skateboardprogram. Hon justerade några saker och fortsatte att pilla.

Flera misslyckade försök senare, den sista dagen på sommarlovet, var det äntligen dags. Ada ställde sig på skateboarden och tryckte på Go! -knappen, och skateboarden började röra sig, först långsamt, sedan snabbare. Det fungerade! Hon försökte bromsa. Det fungerade! Ada skrek ut sin glädje och tog en tur till parken.

Slide 15

När Ada åkte skateboard till skolan den första dagen efter sommarlovet blev de andra barnen förvånade. På rasten omringades Ada av nyfikna klasskamrater.

"Hur gör du för att köra din skateboard-bräda på gatan?" frågade dem.

Ada funderade en stund och sa sedan: "Jag tror inte att det är dina skateboards utan mjukvaran i dem. Det är förmodligen inprogrammerat i programvaran att skateboards inte får åka på trottoaren. Men det går att ändra på!"

Samma kväll testade Ada sin teori på klasskamraten Tonis skateboard. Hon arbetade i hemlighet under större delen av natten, och nästa dag kunde Toni åka på trottoaren igen. Tyvärr kunde hans skateboard inte längre göra de ljud som hans föräldrar hade köpt av Zangemann. Istället gav den ifrån sig ett konstigt ljud var tionde minut som lät som en utdragen rap. Ada visste att sådana små fel kunde dyka upp i program hela tiden. Men Tonis skateboard som rapar var faktiskt ganska

rolig.

Hackande för frihet

Slide 16

Allt fler barn började hälsa på Ada på skrotupplaget efter skolan, och hon hjälpte dem att skriva om programmen i deras skateboardar. Några av hennes klasskamrater blev väldigt entusiastiska över upptäckten. Det var otroligt vad man kunde göra med programkod! De ville lära sig allt Ada visste om programmeringsspråk, och snart åkte de skateboard igen, vart de än ville.

Slide 17

Men det var inte allt. Med hjälp av programvaran kunde de ge sina skateboards nya, häftiga funktioner. Marie fäste färgglada LED-lampor på sin bräda som lyste i olika färger beroende på hastigheten. Konrad byggde gamla propellrar på sin skateboard för att få extra fart.

Ada, Toni, Marie och Konrad tillbringade många eftermiddagar på skrotupplaget. De satte till och med upp en riktig verkstad där de kunde finjustera sina program i timmar och samtidigt lyssna på musik från de högtalare som Ada hade byggt åt Alan.

"Din brors högtalare är mycket högre än våra", konstaterade Toni, som var upptagen med att montera en hastighetsmätare på sin hjälm. "Det beror säkert också på mjukvaran", sa Marie.

Tillsammans ändrade de även programvaran för högtalarna. Sedan skruvade de upp musiken så högt som möjligt och dansade vilt tillsammans.

Slide 18

Varje dag planerade Ada och hennes vänner eftermiddagen tillsammans. Av en trasig glassmaskin byggde de en ny som kunde göra glass i alla tänkbara former och färger. De åt fyrkantig glass, hjärtformad glass och till och med pyramidformad glass, liksom jordgubbs-, hallon- och regnbågsglass, allt med strössel och varm chokladsås. Det var mycket godare än glassorterna från Zangemanns maskiner.

Ibland kunde de till och med hjälpa vuxna. Toni programmerade om sin fars strykmaskin så att den även kunde stryka slipsar igen - Zangemann hade förbjudit maskinerna att göra det eftersom han hatade slipsar som pesten. För busschaufförен byggde de ett automatiskt bevattningssystem av gamla slangar och en dator så att hennes växter inte skulle dö av törst under sommardagarna. Och de hjälpte skolvaktmästaren att modifiera sin dammsugare så att den automatiskt kände igen leksaker och inte sög upp dem.

Vissa saker byggde de bara för skojs skull, som pruttmaskinen som de satte i matteläraren stol. Varje gång fröken Gernet satte sig ner lät maskinen ett litet fisljud. Läraren skällde ut dem, men Ada var säker på att hon i hemlighet flinade lite varje gång.

Zangemann och presidenten

Slide 19

En dag märkte Zangemann att vissa datorer inte längre lydde hans programmeringskommandon. Chockad och kokande av ilska ringde han presidenten. Med darrande röst skrek Zangemann: ”Någon skriver om programmen i mina apparater. Det får inte hända, de är ju mina uppfinningar. Det är alldeles för farligt om alla får göra vad de vill med datorerna. Du måste stifta en lag mot det här!”

Presidenten ville inte göra Zangemann upprörd. Alla regeringens datorer var programmerade av Zangemann. Utan datorerna skulle regeringen inte kunna styra landet. Så de antog lagen som Zangemann begärde:

"Alla datorer som inte lyssnar på Zangemann är förbjudna. Den som programmerar om Zangemanns apparater får böta 500.000 guldmynt!"

Slide 20

När Ada och hennes vänner hörde detta blev de rasande. "Det här är orättvist", sa de. "Vi byggde om och programmerade om våra skateboards själva. De är mycket bättre nu. Vi tänker inte låta någon ta det ifrån oss!"

De samlades framför en av sina ombyggda glassmaskiner och diskuterade situationen. Det stod klart att något måste göras åt den nya lagen, och de gjorde upp en plan...

Protest

Slide 21

Nästa dag gick de inte till skolan. I stället åkte de skateboard till parlamentsbyggnaden med stora protestskyltar under armarna och satte sig framför byggnaden. Kvällen före hade de satt LED-lampor på några av skyltarna, och nu blinkade de klart. De hade kopplat ihop sina högtalare så att alla på gatan kunde höra vad de sa. Några förbipasserande stannade och frågade barnen vad de demonstrerade för. ”För programvarufrihet!” svarade de i kör och berättade sin historia för de vuxna. De vuxna nickade imponerat, och presidenten tittade också nyfiket på skyltarna när han närmade sig byggnaden.

Dagen därpå satte sig Ada och hennes vänner återigen framför parlamentsbyggnaden, den här gången med stöd. Några klasskamrater kom vars skateboards Ada hade programmerat om. Tonis pappa och andra föräldrar och vuxna ville också stödja protesten. De tyckte att barnens apparater var mycket användbara.

För varje dag som gick anslöt sig fler och fler barn och vuxna till protesten. Busschauffören som de hade hjälpt körde fram med sin buss. Hon tutade högt för att locka ännu fler människor till protesten. Vaktmästaren tog med sig några vänner och Tonis pappa tog med sig sina arbetskamrater, alla med perfekt strukna slipsar. Till och med fru Gernet kom. Folkmassan växte

och efter några veckor var det protester inte bara i Adas stad utan också i många andra städer runt om i landet.

Barnen hjälper regeringen

Ada demonstrerade framför parlamentsbyggnaden varje vecka, även när regnet öste ned. En sådan regnig dag gick presidenten förbi gruppen av genomblöta barn och kunde inte låta bli att beundra deras envishet. Han frågade Ada: ”Varför sitter ni här varje dag? Vad vill ni uppnå?” Ada svarade: ”Vi vill själva bestämma vad vi får och inte får göra med våra datorer.” Hennes vänner ropade i kör: ”Förstör inte vår teknik! Förstör inte vår teknik!” och ”Vi vill ha koden! Vi vill ha koden!”

Presidenten tittade på barnens beslutsamma ansikten. Ärligt talat ville han också själv bestämma vad regeringen fick och inte fick göra med sina datorer. Men han förstod ingenting om datorer och kod, så det hade han alltid överlåtit åt Zangemann. Djupt försjunken i tankar gick presidenten in i byggnaden.

Slide 22

Dagen därpå bjöd presidenten in Ada och hennes vänner. "Vi vill också själva ha ansvaret för vår programvara. För att det ska vara möjligt måste regeringen vara oberoende av Zangemann. Kan ni berätta för mig vad ni vet om datorprogram?" frågade han dem. Entusiastiskt förklarade de för honom hur program fungerar och vad man kan göra med dem. Presidenten blev förbluffad.

Med denna nya kunskap skulle regeringen kunna utforma sin egen programvara på det sätt som den ville - helt utan Zangemann. Presidenten kallade genast in sina rådgivare. I en stor grupp diskuterade de med barnen om allt de kunde ändra och förbättra i programvaran.

På kvällen gick barnen hem stolta och nöjda. Äntligen hade något hänt! Deras långa protest var värd det.

Ny lag

Nästa morgon ringde presidentens telefon mycket tidigt. Det var Zangemann. Han var argare än någonsin. ”Utan mig kommer regeringens datorer inte längre att fungera”, hotade han. Men presidenten höll samtalet kort och lade snabbt på. Telefonen ringde många fler gånger den dagen, men ingen svarade på Zangemanns samtal. Presidenten satt i möte med Ada, Toni, Marie, Konrad och regeringens experter.

Under de följande dagarna talade de från morgon till kväll och utformade sina första program för regeringens datorer. De stördes inte längre av Zangemanns samtal. Toni fick den goda idén att programmera om telefonerna. När Zangemann ringde hörde han bara en automatisk inspelning: "Regeringen vill bara använda programvara som den fritt kan använda, studera, dela och förbättra. Tack för att du ringde."

Slide 23

Efter många veckor av protester och diskussioner var det äntligen dags: den gamla Zangemann-lagen avskaffades! Istället meddelade regeringen:

"Alla tillåts att programmera sina egna datorer så länge de håller sig till de andra lagarna."

Dessutom infördes ett nytt skolämne: datorhårdvara och mjukvara.

Slide 24

På kvällen firade alla med en stor fest. Ada, Alan, Toni, Marie, Konrad och andra barn från skolan och deras föräldrar; presidenten; fru Gernet; busschaufförен; vaktmästaren - alla var där. De dekorerade gatorna, lyssnade på hög musik och åt glass, så mycket de ville, och i alla tänkbara former och färger.

Medan de andra fortsatte att festa till långt in på natten smög Ada och hennes vänner iväg till sin verkstad. De hade redan en massa idéer till nya uppfinningar. Och de ville börja på en gång.

Och Zangemann?

Slide 25

Och Zangemann? Ingen har hört särskilt mycket från honom. Kanske sitter han fortfarande arg framför sin gyllene dator. Kanske vågar han inte längre gå ut på gatan och har spikat igen alla fönster i sin herrgård, så att han slipper oroa sig för vad andra gör med hans uppfinningar. Men kanske tittar han ibland ut över världen genom sitt teleskop och ser vad barnen uppfinner varje dag. Kanske minns han då hur roligt han själv tyckte att det var att bygga och experimentera. Och kanske, bara kanske, äter han pyramidformad hallonglass med regnbågsströssel.

Slide 26